CUENTAS Y ENTORNOS A NOMBRE DE XP

INSTRUCTIVO DE MONTAJE

Hoy las cuentas de Colm3na están a nombre personal de SDN. Este instructivo las arma de nuevo **a nombre de XP**, de a poco y sin cortar nada: mientras tanto, SDN puede seguir usando sus cuentas viejas en paralelo. **AKG es la titular de todas las cuentas**: las crea con su usuario, carga la tarjeta de XP y después invita a SDN y a ARS. **GCF** (ATS, coordinación con el sindicato) se suma como miembro de **Claude Team** para trabajar en los documentos y presentaciones del proyecto. Cada paso dice quién se sienta frente al teclado y con qué usuario entra.

CÓMO FUNCIONA LA SOLUCIÓN

SDN y ARS escriben el código con ayuda de **Claude** y lo guardan en **GitHub**. Cada cambio aprobado se publica solo en **Pruebas**. Desde ahí se lleva, por separado, a **Demo**, a **PRODU** o a los dos. Los tres entornos funcionan en **Render**, cada uno con su propia base de datos. La gente entra por las direcciones de **cm3.com.ar**, que pasan primero por **Cloudflare**. Para leer los recibos, la app usa la **IA de Anthropic**. Las copias de seguridad de PRODU se guardan en **Amazon S3**. Los avisos de problemas llegan por **Sentry**, **Grafana** y **Telegram**.

Trabajo y código · Servidores · Datos y copias · Dirección web y correo · Monitoreo y avisos

CORREO DE XP · @CM3.COM.AR

Usuarios akg@, sdn@, ars@ y gcf@ del Google Workspace de XP. Con ellos se crean y se usan todas las cuentas (gcf@ solo entra a Claude Team). El grupo alertas@ recibe los avisos y facturacion@ las facturas.

Etapa Inicial · I1 e I4

DOMINIOS · CM3.COM.AR

La dirección propia: app.cm3.com.ar (producción), demo.cm3.com.ar y pruebas.cm3.com.ar. colm3na.com.ar y colm3na.com llevan al mismo lugar.

Registro en la Etapa Inicial · I2

CLOUDFLARE

Administra las direcciones del dominio y, junto con Render, da los certificados del candado (gratis y se renuevan solos). Más adelante funciona además como portero: frena ataques y limita los intentos de adivinar contraseñas.

Etapa Inicial (direcciones) y Etapa 2 (certificados y protección)

API DE ANTHROPIC

La inteligencia artificial que lee los recibos. Cada entorno tiene su propia clave y su tope de gasto.

Etapa Inicial · I5

CLAUDE TEAM

El asistente con el que el equipo programa y documenta. Cada persona tiene su usuario y los proyectos se comparten. GCF participa como miembro.

Etapa Inicial · I6

GITHUB

Donde se guarda el código y su historia. Controla quién aprueba cada cambio antes de que llegue a Demo o a producción.

Etapa Inicial · I7

RENDER

Los servidores donde funciona la app, en la región Ohio. En la Etapa Inicial: Pruebas. En la Etapa 2: Demo y PRODU, cada uno con su base de datos.

Etapa Inicial · I8

SENTRY

Registra cada error inesperado de la app con el detalle necesario para corregirlo.

Plan gratuito, usuario AKG · I9

TELEGRAM

Un bot de XP manda alertas, errores y un resumen diario a un grupo con AKG, SDN y ARS.

Etapa Inicial · I10

GRAFANA CLOUD

Mira desde afuera si cada entorno está funcionando y avisa si algo se cae.

Etapa 2

COPIAS EN AMAZON S3

Una copia diaria de la base de producción, guardada en otra empresa y protegida contra borrado.

Etapa 2

CORREO DE LA APP · RESEND

Para que la app mande mails sola, por ejemplo "recuperá tu clave".

Etapa 2

DOCUMENTO CIFRADO DE CLAVES

Todas las contraseñas y claves nuevas se anotan en un documento protegido que guarda AKG. Nunca se mandan por mail ni por mensajería.

Desde el primer paso · I0

CAMBIOS EN EL CÓDIGO

Ajustes de programación que hacen SDN o ARS. Uno es obligatorio en la Etapa Inicial, antes de mover el repositorio; el resto va en la Etapa 2.

I7 y Etapa 2

TRES ETAPAS

1 · ETAPA INICIAL

Lo imprescindible. Pruebas funciona igual que hoy, pero ya en cuentas de XP. La Demo vieja sigue en la cuenta de SDN. Se hace en pocas sesiones.

Detallada paso a paso en este instructivo

2 · IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Durante los dos meses previos al piloto: Demo y PRODU nuevas, dominios en la app con sus certificados, protección, copias, monitoreo completo, cambios de código y baja de las cuentas viejas.

Lista de tareas y hoja de certificados (C), al final

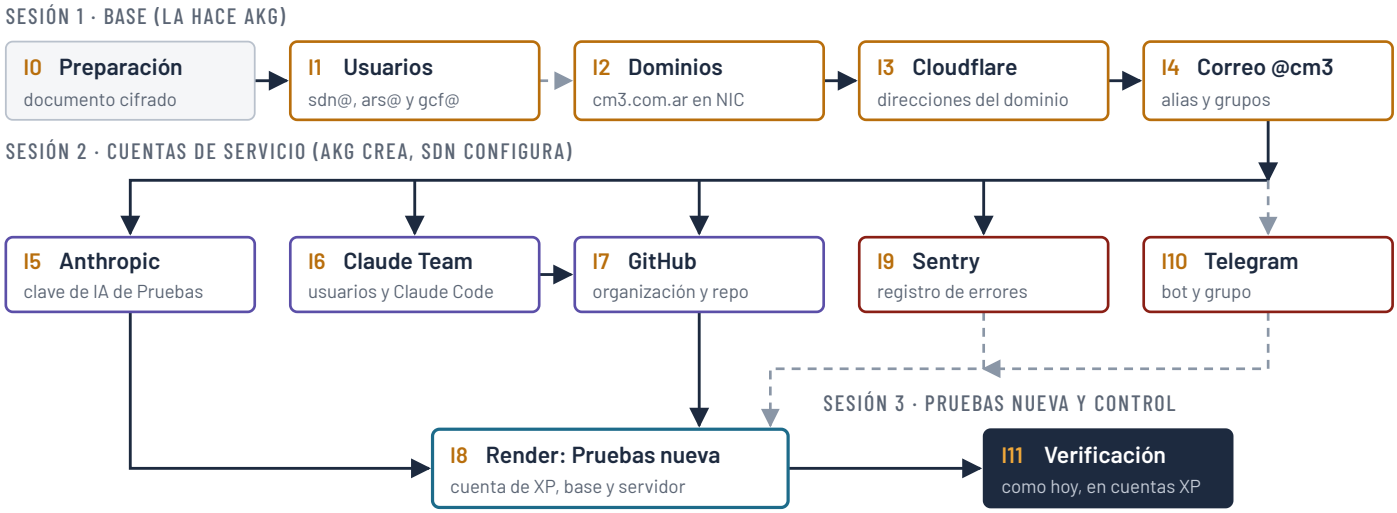
3 · PILOTO REAL

Los controles antes de abrir PRODU a los primeros usuarios reales.

Lista de controles · página final

ORDEN DE LA ETAPA INICIAL

Una flecha llena indica que la fase de origen tiene que estar terminada antes de empezar la otra. Una flecha punteada es un orden sugerido.



OBLIGATORIO

I0 → I1 y I0 → I2 → I3 → I4: I4 necesita los usuarios de I1 y el dominio activo de I3. Sin el correo @cm3.com.ar no se crean las cuentas.
I4 → I5, I6, I7, I9: esas cuentas nuevas se crean con @cm3.com.ar.
I6 → I7: en I7 se conecta Claude Code del Team al repositorio.
I5 → I8: Pruebas necesita su clave de IA.
I7 → I8: Render se conecta al repositorio ya movido a la organización de XP.
I8 → I11: la verificación se hace sobre Pruebas nueva.

SUGERIDO

I1 antes de I2: así AKG hace todo lo de Google en una misma sesión.
I10 no necesita ninguna fase previa (Telegram no usa correo); conviene hacerlo después de I4, en la misma tanda.
I9 e I10 antes de I8: así sus datos se cargan en Render de una sola vez. Si no, se agregan después.
En I7 se apaga la tarea de GitHub que manda métricas al Grafana viejo de SDN (paso 7.12); su permiso vence igual el 18/10. No afecta a la app: el monitoreo nuevo se arma en la Etapa 2.

QUIÉN ENTRA A DÓNDE

Regla general: AKG hace todos los trámites de XP y todo lo que use la tarjeta. Crea cada cuenta con su usuario y queda como titular. Después invita a SDN y a ARS, que entran con su propio usuario; a GCF lo invita solo a Claude Team. Nadie comparte contraseñas: cada uno tiene la suya. Las contraseñas de AKG, los códigos de respaldo y las claves de servicio (API keys, tokens) se anotan en el documento cifrado. Las contraseñas personales de SDN, ARS y GCF las guarda cada uno.

SISTEMA	CREA LA CUENTA Y ES TITULAR	USUARIO CON EL QUE ENTRA CADA UNO (Y SU ROL)	FASE
Google Workspace de XP (correo)	Ya existe: AKG es administradora	AKG: `akg@xpertsconsulting.com` SDN: `sdn@xpertsconsulting.com` (lo crea AKG) ARS: `ars@xpertsconsulting.com` (lo crea AKG) GCF: `gcf@xpertsconsulting.com` (lo crea AKG) Cuando funciona el alias, cada uno recibe también `…@cm3.com.ar`	I1, I4
NIC Argentina (dominios .com.ar)	AKG, con la clave fiscal de XP (titular XP)	Solo AKG	I2
Cloudflare	AKG	AKG: `akg@xpertsconsulting.com`. Es la única cuenta creada antes del correo @cm3, porque se necesita para activarlo. SDN se suma en la Etapa 2	I3
API de Anthropic (platform.claude.com)	AKG	AKG: `akg@cm3.com.ar` (crea la organización "XP – Colm3na") SDN: `sdn@cm3.com.ar` (invitado, rol **Admin**: crea el workspace Pruebas y su clave) ARS: `ars@cm3.com.ar` (invitado, rol **Developer**)	I5
Claude Team (claude.ai)	AKG	AKG: `akg@cm3.com.ar` (Primary Owner) SDN: `sdn@cm3.com.ar` (invitado, rol **Owner**) ARS: `ars@cm3.com.ar` (invitado, rol **Member**) GCF: `gcf@cm3.com.ar` (invitado, rol **Member**, asiento Standard) SDN conserva aparte su cuenta personal hasta terminar de pasar su contenido (Etapa 2)	I6
GitHub	AKG crea su usuario de GitHub con `akg@cm3.com.ar` y la organización `cm3-xp`. La organización es la titular del código	AKG: su usuario nuevo (por ejemplo `akg-cm3`), **Owner** SDN: su usuario actual `snavello` (invitado, **Owner**) ARS: su usuario de GitHub (invitado, **Member**)	I7
Render	AKG	Workspace "Colm3na" AKG: `akg@cm3.com.ar` SDN: `sdn@cm3.com.ar` (invitado, rol **Admin**: hace la parte técnica) ARS: `ars@cm3.com.ar` (invitado, rol **Developer**)	I8
Sentry	AKG	Solo AKG: `akg@cm3.com.ar`. El plan gratuito admite un usuario. AKG le pasa a SDN el DSN (la dirección a la que la app manda los errores). SDN y ARS ven los errores en la pestaña Observabilidad de la app y en Telegram	I9
Telegram	AKG crea el bot desde su Telegram	Cada uno con su propio Telegram. Grupo "Colm3na avisos": AKG, SDN, ARS y el bot	I10
Grafana Cloud, AWS (S3), Resend, Cloudflare Registrar	AKG	Mismo criterio: AKG titular con `akg@cm3.com.ar`, SDN y ARS invitados donde el plan lo permita. GCF no entra a los sistemas técnicos (GitHub, Render, API, Sentry, Cloudflare)	Etapa 2

> **En simple:** Titular quiere decir dueña de la cuenta: la que paga, la que puede sumar y sacar personas y la que firma las condiciones. Si mañana alguien deja el equipo, se lo quita de la cuenta y no se pierde nada.

CUENTAS VIEJAS DE SDN

Siguen funcionando en paralelo hasta la Etapa 2: la Demo vieja (servicio `mitrabajo-demo`), el Render viejo, la organización vieja de Anthropic, la cuenta personal de Claude de SDN, su Grafana, su Sentry y el bot viejo. El usuario de GitHub `snavello` no es una cuenta vieja: sigue siendo el de SDN, ahora como miembro de `cm3-xp`. Se dan de baja cuando lo nuevo ya cubre todo (Etapa 2). Durante la Etapa Inicial no se borra nada.

I0 PREPARACIÓN

Para qué sirve: juntar antes de empezar lo que se va a pedir en cada pantalla, para no cortar una sesión a la mitad. Y armar el lugar seguro donde se anotan las contraseñas y claves que van a ir saliendo.

Necesitás antes: nada. **Al terminar tenés:** el documento cifrado creado, la tarjeta y la clave fiscal de XP a mano, y una app autenticadora instalada en el teléfono de AKG, SDN, ARS y GCF.

SIGLA	QUIÉN ES	USUARIO QUE VA A TENER
AKG	Dueña de XP. Titular de todas las cuentas, paga con la tarjeta de XP, hace los trámites de XP.	`akg@xpertsconsulting.com` (ya existe) y, desde I4, también `akg@cm3.com.ar`
SDN	Técnico principal. Hace la configuración técnica.	`sdn@xpertsconsulting.com` (se crea en I1) y `sdn@cm3.com.ar`
ARS	Segundo técnico.	`ars@xpertsconsulting.com` (se crea en I1) y `ars@cm3.com.ar`
GCF	ATS. Coordinación con el sindicato y presentaciones. Entra solo a Claude Team, como miembro, para trabajar en los documentos y proyectos compartidos.	`gcf@xpertsconsulting.com` (se crea en I1) y `gcf@cm3.com.ar`

En simple: Regla de toda la etapa: cada cuenta de servicio la crea **AKG** a nombre de XP y después **invita** a SDN y ARS (y a GCF, solo en Claude Team). Ninguna cuenta nueva queda a nombre personal de SDN. Mientras tanto SDN sigue usando sus cuentas viejas: la Demo actual no se toca hasta la Etapa 2.

☐ 0.1 Crear el documento cifrado

Entra: **AKG** en su computadora, con Microsoft Word (o LibreOffice Writer)

Word: documento nuevo → **Archivo** → **Información** → **Proteger documento** → **Cifrar con contraseña** → escribir la contraseña dos veces → guardar como `Colm3na-claves.docx`

- LibreOffice: **Archivo** → **Guardar como** → tildar **Guardar con contraseña**.
- Adentro, una tabla con columnas: **Servicio · Usuario · Contraseña · Códigos de respaldo · Fecha**.
- La contraseña del documento la sabe solo AKG. Se guarda una copia en un pendrive que también guarda AKG.

✓ Verificar: al cerrar y volver a abrir el archivo, Word pide la contraseña.

Van a este documento: las contraseñas de AKG, los códigos de respaldo de todos y las claves de servicio (API keys, tokens, direcciones de la base). Las contraseñas personales que elige cada uno (SDN, ARS y GCF) las guarda cada uno. Nunca nada de esto por mail, WhatsApp ni Telegram. Si SDN necesita un valor, lo lee de la pantalla de AKG en la misma sesión.

Fuente: Microsoft — Proteger un documento con una contraseña

☐ 0.2 Tener a mano los datos de XP

Entra: **AKG** (no hay sistema: es una lista para tener sobre la mesa)

- Tarjeta de crédito de XP (se usa en I2, I5, I6, I7 e I8).
- CUIT de XP, razón social y domicilio fiscal.
- Clave Fiscal de XP de **nivel 2 o superior** (se usa en I2 y I3 para NIC Argentina).

✓ Verificar: AKG puede entrar a `arca.gob.ar` con el CUIT y la Clave Fiscal de XP.

Fuente: nic.ar — Registro de Dominio (exige Clave Fiscal nivel 2 o más)

☐ 0.3 Instalar una app autenticadora en cuatro teléfonos

Entra: **AKG**, **SDN**, **ARS** y **GCF**, cada uno en su propio teléfono, en la tienda de apps

- Instalar **Google Authenticator** (o Microsoft Authenticator). Es gratis.

En simple: Verificación en dos pasos: además de la contraseña, el sistema pide un código de 6 números que cambia cada 30 segundos y que solo muestra la app de tu teléfono. Si alguien roba la contraseña, sin el teléfono no entra.

✓ Verificar: la app abre en los cuatro teléfonos.

I1 USUARIOS DE GOOGLE WORKSPACE

Para qué sirve: que SDN, ARS y GCF tengan un correo de XP. Con ese correo se los invita después a cada servicio, así las cuentas quedan en la empresa y no en casillas personales.

Necesitás antes: I0 terminada. **Al terminar tenés:** `sdn@xpertsconsulting.com`, `ars@xpertsconsulting.com` y `gcf@xpertsconsulting.com` funcionando, y los cuatro usuarios con verificación en dos pasos obligatoria.

En simple: Google Workspace es el correo de XP (Gmail con el dominio de la empresa). **Admin console** (`admin.google.com`) es el panel donde la administradora crea usuarios. Cada usuario nuevo suma una licencia al plan de XP (costo mensual por persona).

☐ 1.1 AKG activa su propia verificación en dos pasos

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `myaccount.google.com`

Seguridad → **Verificación en 2 pasos** → **Activar** → agregar **App de autenticación** → escanear el código QR con la app del teléfono → escribir el código de 6 números

- En la misma página, **Códigos de seguridad** (códigos de respaldo) → `[guardar en el documento cifrado]`.

✓ Verificar: la página muestra la verificación en 2 pasos activada.

Si AKG ya la tenía activa, saltear este paso. Hacerlo antes de 1.6 evita que AKG quede afuera de su propia consola.

Fuente: Google — Activar la verificación en 2 pasos

☐ 1.2 Crear el usuario de SDN

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com`

Menu → **Directory** → **Users** → **Add new user**

- **First name** / **Last name**: nombre y apellido de SDN.
- **Primary email**: `sdn` @ `xpertsconsulting.com`.
- **Secondary email**: el correo personal de SDN (para recuperar la cuenta).
- Abrir **Manage user's password, organizational unit, and profile photo** → elegir crear la contraseña y tildar que la cambie al primer ingreso **VERIFICAR EN PANTALLA** (nombre exacto de la casilla).
- **Add New User** → **Copy Password** → **Done**.

✓ Verificar: `sdn@xpertsconsulting.com` aparece en la lista de **Users**.

La contraseña provisoria se la dice AKG a SDN en persona o por teléfono, no por escrito. No usar **Preview And Send**.

Fuente: Google Workspace — Add an account for a new user

☐ 1.3 Crear los usuarios de ARS y de GCF

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com`

Igual que 1.2: **Menu** → **Directory** → **Users** → **Add new user**

- **Primary email**: `ars` @ `xpertsconsulting.com`. Resto de los campos con los datos de ARS.
- Repetir para GCF: **Primary email** `gcf` @ `xpertsconsulting.com`, con sus datos y su correo de ATS como **Secondary email**. Suma una licencia más al plan de XP.

✓ Verificar: `ars@xpertsconsulting.com` y `gcf@xpertsconsulting.com` aparecen en **Users**.

Fuente: Google Workspace — Add an account for a new user

☐ 1.4 Primer ingreso de SDN y su verificación en dos pasos

> Entra: **SDN** con `sdn@xpertsconsulting.com` en `gmail.com` (en una ventana de incógnito, para no mezclar con su Gmail personal)

- Contraseña provisoria de 1.2 → el sistema pide una nueva → SDN la elige y la guarda él. Si la pierde, AKG la reinicia desde la consola.
- Después: `myaccount.google.com` → **Seguridad** → **Verificación en 2 pasos** → **Activar** → **App de autenticación** con su teléfono.
- **Códigos de seguridad** (códigos de respaldo) → SDN se los muestra a AKG y ella los pega en el documento cifrado en ese momento.

✓ Verificar: SDN cierra sesión, vuelve a entrar y le pide el código de la app.

Fuente: Google — Activar la verificación en 2 pasos

☐ 1.5 Primer ingreso de ARS y de GCF, con su verificación en dos pasos

> Entra: **ARS** con `ars@xpertsconsulting.com` en `gmail.com`. Después lo mismo **GCF** con `gcf@xpertsconsulting.com`.

Igual que 1.4: nueva contraseña (la guarda cada uno) → **Seguridad** → **Verificación en 2 pasos** → **App de autenticación** → códigos de respaldo al documento cifrado de AKG

✓ Verificar: a ARS y a GCF, al volver a entrar, les pide el código de la app.

☐ 1.6 Hacer obligatoria la verificación en dos pasos

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com` (tiene que ser superadministradora)

Menu → **Security** → **Authentication** → **2-step verification**

- Tildar **Allow users to turn on 2-Step Verification**.
- **Enforcement**: **On**.
- **New user enrollment period**: **1 week** (le da tiempo a un usuario nuevo de configurarla).
- **Methods**: **Any**.
- Guardar.

✓ Verificar: los cuatro (AKG, SDN, ARS y GCF) siguen entrando con su código. Si alguien no la configuró, a partir de ahora no puede entrar.

Esto aplica a toda la organización de XP. Si hay otros usuarios en el Workspace que todavía no la activaron, avisarles antes o usar **Turn on enforcement from date** con una fecha de acá a una semana.

Fuente: Google Workspace — Deploy 2-Step Verification

I2 DOMINIOS

Para qué sirve: que XP sea dueña de la dirección de internet de la plataforma. `cm3.com.ar` va a ser la dirección principal (la app y los correos `@cm3.com.ar`); `colm3na.com.ar` se reserva para que nadie más lo tome.

Necesitás antes: I0 (Clave Fiscal de XP y tarjeta). **Al terminar tenés:** `cm3.com.ar` y `colm3na.com.ar` registrados con XP como titular.

En simple: Dominio: el nombre que se escribe en el navegador. Los terminados en `.com.ar` solo se registran en **NIC Argentina** (`nic.ar`), que se entra con la Clave Fiscal de ARCA. Se paga por año. `colm3na.com` (sin `.ar`) queda para la Etapa 2.

☐ 2.1 Registrar `cm3.com.ar`

> Entra: **AKG** con el **CUIT de XP** y la **Clave Fiscal de XP** en `nic.ar`

Buscador de Dominios: escribir `cm3`, zona `.com.ar` → **Buscar** → **Quiero registrarlo** → **N° de CUIT/CUIL y Clave Fiscal** → (login de ARCA) → **Registrar** → **Confirmar Trámite**

- **Tus datos**: datos de facturación de XP (**Editar** si hace falta).
- **Orden**: revisar que diga exactamente `cm3.com.ar`. Un trámite pagado no se puede revocar.
- **Medio de pago**: tarjeta de crédito de XP. Arancel leído el 2026-10-10: alta $8.500, renovación anual $8.500.

✓ Verificar: `cm3.com.ar` aparece en **Mis dominios**, con XP como titular (puede tardar hasta 24 h en acreditarse el pago).

VERIFICAR EN PANTALLA Si el trámite queda en "Pago Dominio" (NIC pide aprobación previa para nombres cortos), ir a **Mis Trámites** → **Tareas pendientes** → **Pagar**.

Fuente: nic.ar — Registro de Dominio · Dominios y Aranceles

☐ 2.2 Registrar `colm3na.com.ar`

> Entra: **AKG** con el CUIT y la Clave Fiscal de XP en `nic.ar`

Igual que 2.1, buscando `colm3na` en zona `.com.ar`

✓ Verificar: los dos dominios en **Mis dominios**, titular XP.

Fuente: nic.ar — Registro de Dominio

☐ 2.3 Agendar la renovación

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `calendar.google.com`

- Un evento 30 días antes de la fecha de vencimiento que muestra **Mis dominios**, para cada dominio. Si no se renueva, el dominio se pierde y la app deja de responder.

✓ Verificar: los dos recordatorios están en el calendario de AKG.

Si renueva solo o no: **NO VERIFICADO**. Por eso el recordatorio.

Si en lugar de la Clave Fiscal de XP AKG usara su CUIL personal, primero tendría que apoderarse en nombre de XP (nic.ar → **Apoderados**). Con la clave de XP no hace falta.

I3 CLOUDFLARE (SOLO DNS)

Para qué sirve: Cloudflare va a ser la "guía telefónica" de `cm3.com.ar`: dice a qué servidor va cada nombre (el correo, y más adelante la app). En esta etapa solo se deja el dominio activo ahí.

Necesitás antes: I2 terminada. **Al terminar tenés:** la zona `cm3.com.ar` en estado activo en una cuenta de Cloudflare de XP.

En simple: DNS: el sistema que traduce un nombre (`cm3.com.ar`) a la dirección de un servidor. **Nameservers:** los dos servidores que tienen esa información para un dominio; NIC tiene que saber cuáles son. **Zona:** así llama Cloudflare a un dominio cargado en su cuenta.

☐ 3.1 Crear la cuenta de Cloudflare

Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `dash.cloudflare.com/sign-up`

- **Email**: `akg@xpertsconsulting.com`. Es la única cuenta que no usa `@cm3.com.ar`: ese correo todavía no existe, y para que exista hace falta justamente esta cuenta.
- **Password**: `[guardar en el documento cifrado]` → **Create Account**.
- Llega un mail de verificación a la bandeja de AKG → abrir el enlace.

✓ Verificar: AKG entra al panel de Cloudflare y no aparece el aviso de correo sin verificar.

Fuente: Cloudflare — Create account

☐ 3.2 Verificación en dos pasos en Cloudflare

Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `dash.cloudflare.com`

Menú de usuario arriba a la derecha → **My Profile** → **Authentication** → **Mobile App Authentication** → **Add** → escanear el QR con la app del teléfono

- Códigos de respaldo (**Download** o **Copy**) → `[guardar en el documento cifrado]`.

✓ Verificar: al volver a entrar, Cloudflare pide el código de la app.

Fuente: Cloudflare — Two-factor authentication

☐ 3.3 Agregar `cm3.com.ar` en plan Free

Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `dash.cloudflare.com`

Domains → **Onboard a domain** → escribir `cm3.com.ar` → (dominio nuevo: nada para importar) → **Continue** → plan **Free** → revisar DNS (vacío) → **Continue**

✓ Verificar: Cloudflare muestra **dos nameservers**, del estilo `nombre.ns.cloudflare.com`. Copiarlos tal cual (se usan en 3.4).

Fuente: Cloudflare — Add a site

☐ 3.4 Delegar `cm3.com.ar` a Cloudflare en NIC Argentina

> Entra: **AKG** con el CUIT y la Clave Fiscal de XP en `nic.ar` → **INGRESO** → **N° de CUIT/CUIL y Clave Fiscal**

Lista de dominios → **Delegar** junto a `cm3.com.ar` → **Agregar una nueva delegación** → primer nameserver → **Guardar** → repetir con el segundo → **Ejecutar Cambios**

- Cargar exactamente los dos nameservers de 3.3. NIC exige al menos dos.
- No usar **Autodelegar**.

> **En simple: Delegar:** decirle a NIC "la información de este dominio la tiene Cloudflare".

✓ Verificar: en nic.ar el dominio muestra los dos nameservers de Cloudflare.

Fuente: nic.ar — Delegación de Dominios

☐ 3.5 Esperar a que la zona quede activa

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `dash.cloudflare.com`

Domains → `cm3.com.ar`

✓ Verificar: la zona figura como **Active** **VERIFICAR EN PANTALLA** (texto exacto del estado). NIC dice que la delegación se ve el mismo día; Cloudflare también avisa por mail a `akg@xpertsconsulting.com` .

Si a las 24 h sigue pendiente, revisar en nic.ar que los nameservers estén bien escritos.

Fuente: Cloudflare — Add a site · nic.ar — Delegación

Esto se completa en la Etapa 2: invitar a SDN y ARS a la cuenta, cargar `colm3na.com.ar` y `colm3na.com`, certificados, reglas de seguridad y los nombres de la app (`pruebas.cm3.com.ar` , etc.).

I4 CORREO @CM3.COM.AR

Para qué sirve: que cada persona de XP reciba también en `@cm3.com.ar`, en su misma bandeja y sin costo extra, y que existan dos casillas de grupo para avisos técnicos y facturas. Con estos correos se crean las cuentas de I5 en adelante.

Necesitás antes: I1 e I3 terminadas. **Al terminar tenés:** `akg@`, `sdn@`, `ars@` y `gcf@cm3.com.ar` recibiendo correo, y los grupos `alertas@cm3.com.ar` y `facturacion@cm3.com.ar`.

En simple: Dominio alias (user alias domain): un segundo dominio que Google le suma a cada usuario y grupo existente. `sdn@xpertsconsulting.com` pasa a recibir también lo que llega a `sdn@cm3.com.ar`. Es la misma casilla, no una nueva.

☐ 4.1 Agregar `cm3.com.ar` como dominio alias

Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com`

Menu → **Account** → **Domains** → **Manage domains** → **Add a domain** → `cm3.com.ar` → **User alias domain** → **Add domain & start verification**

✓ Verificar: Google muestra un texto del tipo `google-site-verification=…`. Dejar esa pestaña abierta.

Fuente: Google Workspace — Add a user alias domain

☐ 4.2 Cargar el registro de verificación en Cloudflare

Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `dash.cloudflare.com` (en otra pestaña)

`cm3.com.ar` → **DNS** → **Records** → **Add record**

- **Type** TXT · **Name** @ · **Content** el texto de 4.1 · **TTL** Auto → **Save**.

En simple: Registro TXT: un texto que se publica en el DNS. Google lo lee para comprobar que XP controla el dominio.

✓ Verificar: el registro aparece en la lista de **Records**.

Fuente: Google Workspace — Verify your domain with a TXT record

☐ 4.3 Confirmar la verificación en Google

Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com`

Menu → **Account** → **Domains** → **Manage domains** → **Verify domain** en `cm3.com.ar` → **Confirm**

✓ Verificar: `cm3.com.ar` figura como verificado. Puede tardar hasta 72 h. No borrar el TXT.

Fuente: Google Workspace — Verify your domain

☐ 4.4 Cargar el MX y el SPF de Google en Cloudflare

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `dash.cloudflare.com`

`cm3.com.ar` → **DNS** → **Records** → **Add record** (dos veces)

TYPE	NAME	VALOR	OTROS
MX	`@`	**Mail server**: `smtp.google.com`	**Priority** `1`
TXT	`@`	`v=spf1 include:_spf.google.com ~all`	TTL Auto

> **En simple: MX:** le dice al mundo a qué servidor entregar los mails de `@cm3.com.ar` (a Gmail). **SPF:** dice qué servidores pueden mandar mails en nombre del dominio, para que no caigan en spam.

✓ Verificar: los dos registros aparecen en **Records**, y no hay ningún otro MX.

Fuente: Google Workspace — Set up MX records · Set up SPF

☐ 4.5 Activar Gmail en el dominio alias

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com`

Menu → **Account** → **Domains** → **Manage domains** → `cm3.com.ar` → **Activate Gmail** → seguir los pasos

✓ Verificar: el dominio deja de mostrar el aviso de Gmail sin activar.

Fuente: Google Workspace — Set up MX records

☐ 4.6 Crear los grupos `alertas` y `facturacion`

> Entra: **AKG** con `akg@xpertsconsulting.com` en `admin.google.com`

Menu → **Directory** → **Groups** → **Create group** → datos → **Next** → **Next** → acceso → **Create Group**; después **Add members** → **Add To Group**

GROUP NAME	GROUP EMAIL	RECIBE TAMBIÉN EN	MIEMBROS
Colm3na alertas	`alertas@xpertsconsulting.com`	`alertas@cm3.com.ar`	AKG, SDN, ARS
Colm3na facturación	`facturacion@xpertsconsulting.com`	`facturacion@cm3.com.ar`	AKG

- En el paso de acceso, columna **External** de **Who can post**: tildada. Los proveedores escriben desde afuera de XP.
- Si el nombre ya está usado en XP, usar `colm3na-alertas` y `colm3na-facturacion`.

✓ Verificar: los dos grupos aparecen en **Groups** con sus miembros.

Fuente: Google Workspace — Create a group in your organization

☐ 4.7 Prueba: que llegue un mail a `sdn@cm3.com.ar`

> Entra: **AKG** con su correo personal (uno que no sea de XP, por ejemplo un Gmail) en `gmail.com`

- Mandar un mail a `sdn@cm3.com.ar`, otro a `alertas@cm3.com.ar` y otro a `facturacion@cm3.com.ar`.

✓ Verificar: SDN lo recibe en la bandeja de `sdn@xpertsconsulting.com`; el de `alertas@` le llega a los tres; el de `facturacion@` a AKG. Si a las 72 h no llega, revisar 4.3 y 4.4.

Esto se completa en la Etapa 2: firma DKIM y DMARC del dominio (para que los mails salientes no caigan en spam).

I5 API DE ANTHROPIC

Para qué sirve: es la IA que usa la app para leer recibos y responder consultas. Se paga por uso. Se crea la cuenta de XP y una clave para que la app de Pruebas la use.

Necesitás antes: I4 terminada (correos `@cm3.com.ar` recibiendo). **Al terminar tenés:** la organización "XP – Colm3na" con saldo, SDN y ARS invitados, el espacio **Pruebas** con tope de gasto y su clave guardada.

En simple: API: la puerta por la que un programa (nuestra app) le habla a la IA. **API key:** la contraseña que usa la app para pasar por esa puerta; quien la tiene gasta a cuenta de XP. **Workspace:** un compartimento dentro de la cuenta, con su propio tope de gasto y sus propias claves (uno por entorno). No confundir con Claude Team (I6): esa es la cuenta de las personas; esta es la de la app.

☐ 5.1 Crear la cuenta de la API

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `platform.claude.com`

- Registrarse con el correo `akg@cm3.com.ar` usando la opción de correo electrónico, **no** "Continuar con Google" (Google entregaría `akg@xpertsconsulting.com`) **VERIFICAR EN PANTALLA** (rótulo del botón).
- Llega un código o enlace a la bandeja de AKG → usarlo. No hay contraseña que guardar: la protección es el correo de AKG, que ya tiene verificación en dos pasos (I1).
- Si pregunta cuenta individual u organización: **organización**.
- Nombre de la organización: `XP - Colm3na`. Caso de uso: "lectura de recibos de sueldo para sindicatos argentinos".

✓ Verificar: AKG entra a la consola y arriba figura "XP – Colm3na".

NO VERIFICADO nombres exactos de los campos del alta. Al aceptar los términos comerciales en el alta, XP acepta también el acuerdo de tratamiento de datos (DPA).

Fuente: Claude Help — Start using the Claude API · Commercial Terms

☐ 5.2 Tarjeta, créditos y CUIT

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `platform.claude.com/settings/billing`

Settings → **Billing** → **Buy credits** → monto → cargar la tarjeta de XP (con el domicilio fiscal de XP) → confirmar

- Monto inicial: lo decide AKG (sugerido USD 50, alcanza para Pruebas). Los créditos vencen al año y no se reembolsan.
- CUIT: **Settings** → **Organization** → campo de Tax ID → **Save changes**. Si para Argentina el campo no aparece, no es un error.

✓ Verificar: el saldo aparece en **Billing** y llega un recibo a `akg@cm3.com.ar` (reenviarlo a `facturacion@cm3.com.ar`).

Fuente: Claude Help — How do I pay for my API usage · Tax or VAT ID

☐ 5.3 Invitar a SDN y ARS

> Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `platform.claude.com/settings/members`

Settings → **Members** → **Invite** → correo → rol → enviar

CORREO	ROL	POR QUÉ
`sdn@cm3.com.ar`	**Admin**	Solo un Admin puede crear workspaces y cuentas de servicio (5.5 y 5.6).
`ars@cm3.com.ar`	**Developer**	Usa la API y maneja claves en los workspaces donde se lo agregue.

✓ Verificar: los dos figuran en **Members** como invitados. La invitación vence a los 21 días.

VERIFICAR EN PANTALLA qué rol figura al lado de AKG (debería ser Admin u Owner) y que la lista de roles incluya Admin y Developer.

Fuente: Claude Help — Console roles and permissions · Workspaces ("Only organization admins can create workspaces")

☐ 5.4 SDN y ARS aceptan la invitación

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en el mail de invitación (llega a su bandeja de Gmail de XP). Después lo mismo **ARS** con `ars@cm3.com.ar`.

- Abrir el enlace → entrar con la opción de correo electrónico usando la dirección `@cm3.com.ar` (no "Continuar con Google").

✓ Verificar: SDN ve la organización "XP – Colm3na". Si además tiene la consola vieja personal, elegir XP en el selector de organización.

☐ 5.5 Crear el workspace Pruebas con tope de gasto

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `platform.claude.com/settings/workspaces`

Settings → **Workspaces** → **Create workspace** → nombre `Pruebas` + un color → **Create workspace**

- Tope: hacer clic en `Pruebas` en la lista → en el panel, **Spend limits** → tope mensual **USD 50** y una alerta al 80%.
- ARS: **Settings** → **Members** → **Add to workspace** → `Pruebas`, ARS, **Workspace Developer** → **Add to workspace**.

✓ Verificar: `Pruebas` figura en la lista con su tope, y ARS figura como miembro.

No usar el **Default Workspace**: no admite topes. Si aparece solo un workspace "Claude Code", no archivarlo.

Fuente: Claude Platform — Workspaces (Create a workspace · Set workspace limits · Add members)

☐ **5.6** **Crear la cuenta de servicio de Pruebas** VERIFICAR EN PANTALLA

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `platform.claude.com/settings/service-accounts`

Settings → **Service accounts** → crear una cuenta llamada `sa-pruebas` → en su menú, **Add to workspace** → `Pruebas`

> **En simple: Cuenta de servicio:** un "usuario" que no es una persona (no tiene mail ni contraseña). La clave de la app cuelga de ella, así sigue andando aunque una persona deje el equipo.

✓ Verificar: `sa-pruebas` aparece en la lista y, filtrando por workspace, figura en `Pruebas`.

La ayuda oficial no nombra el botón para crearla ni sus campos: seguir lo que muestre la pantalla. Si la pantalla no ofrece cuentas de servicio, saltear este paso y crear la clave en 5.7 sin el campo **Linked account**.

Fuente: Claude Platform — Authentication (Key types) · Workspaces (Role inheritance)

☐ **5.7** **Crear la API key de Pruebas**

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `platform.claude.com/settings/keys`. AKG al lado, con el documento cifrado abierto.

Settings → **API keys** → **Create key**

- Nombre: `colm3na-pruebas-2026-10`.
- **Expiration**: custom de 365 días (Anthropic avisa por mail a SDN 7 días antes). No se puede cambiar después.
- **Linked account**: `sa-pruebas`.
- Workspace: solo `Pruebas`. Así el gasto de la app queda dentro del tope de 5.5.
- Valor `sk-ant-api…`: AKG lo pega en el documento cifrado en ese momento. Se carga en Render en I8.

✓ Verificar: la key figura en la lista con su vencimiento y el workspace `Pruebas`.

NO VERIFICADO que se muestre una sola vez: copiarla en el momento. Agendar en el calendario de AKG la fecha de vencimiento.

Fuente: Claude Platform — Authentication (Create and use a key · Key expiration)

Esto se completa en la Etapa 2: workspaces y claves de Demo y PRODU, límites de velocidad, auto-recarga, nivel de uso y retención de datos.

I6 CLAUDE TEAM

Para qué sirve: son las cuentas de las personas para trabajar con Claude: el chat y **Claude Code**, el asistente que hoy escribe código y abre cambios en GitHub. Al pasarlo a XP, el trabajo queda en la empresa.

Necesitás antes: I4 terminada. **Al terminar tenés:** el Team de XP pago, con AKG, SDN, ARS y GCF adentro, SDN como Owner y Claude Code habilitado. La conexión con GitHub se termina en I7.

En simple: Asiento: el lugar pago de cada persona en el Team. **Premium** trae mucho más uso (para quien programa todo el día); **Standard** alcanza para uso normal (chat, documentos, proyectos). **Member** (en algunas pantallas figura como **User**): usa el Team y sus proyectos, sin tocar la configuración. **Owner:** el rol que puede configurar Claude Code y los conectores para todo el Team.

☐ 6.1 Crear el Team de XP

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `claude.ai/login`

- Entrar con la opción de correo electrónico y `akg@cm3.com.ar` (no "Continuar con Google"). Llega un código o enlace a su bandeja.
- En las pantallas de bienvenida elegir **Team plan** → facturación mensual o anual (decide AKG) → asientos y pago con la tarjeta de XP.
- Si AKG ya tenía una cuenta personal de Claude con ese mismo correo y aparece **Keep your personal account separate**: tildarlo.

✓ Verificar: AKG ve **Organization settings** en el menú (queda como **Primary Owner**).

VERIFICAR EN PANTALLA mínimo de miembros del Team: la versión nueva de la ayuda dice 2, una vieja dice 5. Somos 4.

Fuente: Claude Help — Get started with the Team plan

☐ 6.2 Comprar los asientos

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `claude.ai`

Organization settings → **Organization and access** → **Manage** (bajo **Total seats**) → **Add or change seats** → **+** → **Next** → tildar la confirmación → **Confirm & purchase**

ASIENTO	PARA	CANT.	USD POR MES (MENSUAL · ANUAL)
Premium	SDN y ARS	2	125 · 100 cada uno
Standard	AKG y GCF	2	25 · 20 cada uno

✓ Verificar: **Total seats** muestra 2 Premium y 2 Standard. Precios sin impuestos, leídos el 2026-10-10.

Fuente: Claude Help — Purchasing and managing seats · What is the Team plan

☐ 6.3 Invitar a SDN, ARS y GCF

> Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `claude.ai`

Organization settings → **Members** → **Add member** → correo → tipo de asiento → rol → **Add members**

CORREO	ASIENTO	ROL
`sdn@cm3.com.ar`	Premium	**Owner** (si al invitar no lo ofrece, se le cambia en 6.5)
`ars@cm3.com.ar`	Premium	Member (puede figurar como User)
`gcf@cm3.com.ar`	Standard	Member (puede figurar como User)

✓ Verificar: los tres figuran en **Members** como invitados. La invitación vence a los 21 días.

No invitar el Gmail personal de SDN ni el correo de ATS de GCF: todos entran con `@cm3.com.ar`. VERIFICAR EN PANTALLA si el Team pide cargar `cm3.com.ar` como dominio permitido antes de invitar.

Fuente: Claude Help — Manage members · Roles and permissions

☐ 6.4 SDN, ARS y GCF aceptan la invitación

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en el mail de invitación (bandeja de Gmail de XP) → `claude.ai`. Después lo mismo **ARS** con `ars@cm3.com.ar` y **GCF** con `gcf@cm3.com.ar`.

- Entrar con la opción de correo electrónico, no con Google.
- SDN conserva aparte su cuenta personal (`snavello@gmail.com`) y la sigue usando en paralelo. Para pasar de una a otra, iniciales abajo a la izquierda.
- GCF trabaja en el chat y en los proyectos compartidos del Team (plan de implementación, presentaciones al sindicato). No necesita Claude Code ni GitHub.

✓ Verificar: SDN, ARS y GCF ven el nombre de la organización de XP abajo a la izquierda.

☐ 6.5 Darle a SDN el rol Owner (si no quedó en 6.3)

> Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `claude.ai`

Organization settings → **Members** → SDN → desplegable **Role** → **Owner**

✓ Verificar: SDN figura como Owner.

Fuente: Claude Help — Manage members

☐ 6.6 Habilitar Claude Code y el conector de GitHub

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `claude.ai/admin-settings`

- **Organization settings** → **Connectors** (`claude.ai/admin-settings/connectors`) → activar **GitHub**.
- **Organization settings** → **Claude Code** (`claude.ai/admin-settings/claude-code`) → permitir las sesiones en la nube VERIFICAR EN PANTALLA (nombre del interruptor).

✓ Verificar: GitHub figura activo en **Connectors** y SDN puede abrir `claude.ai/code` con `sdn@cm3.com.ar`.

Conectar el repositorio se hace en I7, cuando exista la organización de GitHub de XP. Pasar el contenido de la cuenta personal de SDN (proyecto, chats, artifacts) es Etapa 2; mientras tanto SDN sigue con su cuenta personal en paralelo.

Fuente: Claude Code — Web quickstart (Connect GitHub) · Claude Code on the web

I7 GITHUB

Para qué sirve: GitHub guarda el código de la app y su historia. Hoy está en la cuenta personal de SDN (`snavello/MITRABAJOC`); en esta fase pasa a una **organización** de XP, sin cambiar la forma de trabajar: Claude Code propone cambios, se aprueban y van a Pruebas.

Necesitás antes: I4 terminada (`akg@cm3.com.ar` recibe correo) e I6 (Claude Team con SDN adentro). **Al terminar tenés:** el repositorio en `github.com/cm3-xp/MITRABAJOC`, con SDN y ARS como miembros, Render y Claude conectados, y la Demo vieja funcionando igual que antes.

En simple: En simple. Un **repositorio** ("repo") es la carpeta con todo el código. Una **organización** es una cuenta de empresa en GitHub: el código queda a nombre de XP y no de una persona, y las personas entran con su propio usuario. Los usuarios de GitHub son siempre personales: AKG crea el suyo, SDN usa el que ya tiene (`snavello`) y ARS el suyo.

Nombre de la organización en este instructivo: `cm3-xp`. Si GitHub dice que está tomado, elegir otro y reemplazarlo en todos los pasos (también en el cambio de 7.6).

☐ 7.1 Crear la cuenta de GitHub de AKG

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `github.com/signup`

- **Email**: `akg@cm3.com.ar` · **Password**: una nueva → documento cifrado · **Username**: por ejemplo `akg-cm3` (es público y personal).
- GitHub manda un código al correo: llega a la bandeja de Gmail de AKG (el alias `@cm3.com.ar` cae en la misma casilla). Ingresarlo para verificar el correo.

✓ Verificar: AKG entra a `github.com` y arriba a la derecha ve su foto de perfil. Anotar el usuario en el documento cifrado.

VERIFICAR EN PANTALLA el orden de los campos del alta: GitHub no lo documenta.

Fuente: docs.github.com — Creating an account on GitHub

☐ 7.2 Verificación en dos pasos de AKG

Entra: **AKG** con su usuario de GitHub de 7.1 (por ejemplo `akg-cm3`) en `github.com/settings/security`

Foto de perfil → **Settings** → **Password and authentication** → **Enable two-factor authentication** → escanear el código con la app autenticadora del teléfono → **Download** (códigos de recuperación) → **I have saved my recovery codes**

- Códigos de recuperación: `[guardar en el documento cifrado]`.

✓ Verificar: la sección muestra la verificación en dos pasos activada.

SDN y ARS hacen lo mismo en sus cuentas si todavía no la tienen (lo confirman en 7.5).

Fuente: docs.github.com — Configuring two-factor authentication

☐ 7.3 Crear la organización con plan Team

> Entra: **AKG** con su usuario de GitHub de 7.1 (por ejemplo `akg-cm3`) en `github.com/settings/organizations`

Foto de perfil → **Settings** → **Organizations** → **New organization** → elegir el plan **Team**

- **Organization name**: `cm3-xp` · **Contact email**: `akg@cm3.com.ar`
- Pertenece a: **A business or institution** → razón social de XP.
- Pago: tarjeta de XP. Team se cobra por persona (US$ 4 por usuario por mes; son 3: AKG, SDN y ARS) **VERIFICAR EN PANTALLA** el precio en `github.com/pricing`.

Si el asistente solo ofrece el plan gratuito: crearla así y después `cm3-xp` → **Settings** → **Billing and licensing** → **Upgrade to Team** → tarjeta → tildar **This organization is owned by a business** → razón social → **Upgrade my organization's account**

✓ Verificar: la organización existe, sin repositorios, y en **Billing and licensing** figura el plan Team.

> **En simple:** Team hace falta porque permite, más adelante, reglas que impiden subir código directo a la Demo y a PRODU sin aprobación de otra persona (eso se arma en la Etapa 2).

Fuente: docs.github.com — Creating a new organization · Upgrading your plan

☐ 7.4 Invitar a SDN y a ARS

> Entra: **AKG** con su usuario de GitHub de 7.1 (por ejemplo `akg-cm3`) en `github.com/orgs/cm3-xp/people`

People → **Invite member** → escribir el usuario → **Invite** → **Role in the organization** → **Send invitation**

- `snavello` (SDN) → **Owner**: es quien transfiere el repo e instala las conexiones.
- usuario de GitHub de ARS (pedírselo) → **Member**.

✓ Verificar: los dos figuran como invitaciones pendientes.

> **En simple: Owner** = administra todo. **Member** = trabaja con el código, sin tocar la configuración de la organización. Con dos Owner (AKG y SDN) nadie queda bloqueado si falta uno.

Fuente: docs.github.com — Inviting users · Roles in an organization

☐ 7.5 Aceptar la invitación

> Entra: **SDN** con `snavello` en `github.com/orgs/cm3-xp/invitation`. Después lo mismo **ARS** con su usuario.

- Antes, confirmar la verificación en dos pasos propia (ruta de 7.2). Si no está activa, activarla primero.
- **Join cm3-xp**.

✓ Verificar: en **People** de la organización aparecen AKG y SDN como Owner y ARS como Member.

Fuente: docs.github.com — Inviting users

☐ **7.6** **Cambio previo obligatorio en el código (antes de transferir)**

Entra: **SDN** con su cuenta personal de Claude de siempre en `claude.ai/code` (o en su PC), sobre `snavello/MITRABAJOC`; en GitHub, con `snavello`. Hace el cambio en una rama nueva desde `main` y abre un PR hacia `main`.

En simple: Rama: una copia de trabajo del código donde se hace un cambio sin tocar la versión principal (`main`). **PR** (pedido de cambio): la propuesta de sumar esa rama a `main`, donde se ve qué cambia y corren los controles. **Mergear:** aceptar el PR, es decir, incorporar el cambio a `main`.

En simple: Por qué. Cada vez que llega código, GitHub corre solo los controles automáticos (los tests: la "CI"). Esos controles tienen escrita una condición: "correr solo si el repo se llama `snavello/MITRABAJOC`". Apenas se transfiere, el repo pasa a llamarse `cm3-xp/MITRABAJOC`, la condición deja de cumplirse y los controles se **saltean**. Lo grave es que GitHub (y Render) cuentan un control salteado como **aprobado**: la app seguiría desplegándose sin que se haya probado nada, y sin ningún aviso. El cambio hace que la condición acepte los dos nombres.

ARCHIVO:LÍNEA	HOY DICE	TIENE QUE DECIR
`.github/workflows/ci.yml:28` (tests)	`if: github.repository == 'snavello/MITRABAJOC'`	`if: github.repository == 'snavello/MITRABAJOC' || github.repository == 'cm3-xp/MITRABAJOC'`
`.github/workflows/ci.yml:83` (auditoría)		
`.github/workflows/metricas-render.yml:36`		
`test_observabilidad_metricas.py:369`	`assert "github.repository == 'snavello/MITRABAJOC'" in FLUJO`	dejar esa línea y sumar debajo `assert "github.repository == 'cm3-xp/MITRABAJOC'" in FLUJO`

✓ Verificar: en el PR, los controles `tests (parte 0)` a `tests (parte 3)` terminan en verde. Recién ahí, mergear a `main`.

No transferir sin este cambio mergeado. El resto de las menciones a `snavello/MITRABAJOC` (documentación, `CLAUDE.md`, Grafana) no rompen nada: se actualizan en la Etapa 2.

Fuente: docs.github.com — Control jobs with conditions ("A job that is skipped will report its status as Success") · render.com/docs/deploys ("Integrating with CI")

☐ 7.7 Transferir el repositorio a la organización

> Entra: **SDN** con `snavello` en `github.com/snavello/MITRABAJOC`

Settings → **General** → al pie, **Danger Zone** → **Transfer** → **Select one of my organizations** → `cm3-xp` (sin cambiarle el nombre) → escribir `snavello/MITRABAJOC` para confirmar → **I understand, transfer this repository**

- Momento: sin cambios de Claude a medio camino y fuera de horario de demos.
- Viajan la historia, los PR, los colaboradores y los secretos. Los enlaces viejos redirigen solos.
- SDN **no debe volver a crear nunca** un repo llamado `snavello/MITRABAJOC` : se perderían las redirecciones.

✓ Verificar: el repo abre en `github.com/cm3-xp/MITRABAJOC` .

VERIFICAR EN PANTALLA que **Danger Zone** esté al pie de **Settings** → **General**.

Fuente: docs.github.com — Transferring a repository

☐ 7.8 Conectar Render y Claude a la organización

> Entra: **SDN** con `snavello` (Owner de `cm3-xp`) en `github.com/apps/render/installations/new` y después en `github.com/apps/claude/installations/new`

En cada una: elegir `cm3-xp` → **Only select repositories** → `MITRABAJOC` → revisar permisos → **Install**

✓ Verificar: `cm3-xp` → **Settings** → **GitHub Apps** lista "Render" y "Claude", cada una con acceso solo a `MITRABAJOC` .

> **En simple:** Una **GitHub App** es un permiso que la organización le da a otro servicio para leer (y en el caso de Claude, también proponer cambios en) el repo. Sin la de Render, Render no puede desplegar; sin la de Claude, Claude Code en la nube no puede trabajar sobre un repo privado.

Fuente: docs.github.com — Installing a GitHub App · render.com/docs/git-provider · code.claude.com — Claude Code on the web

☐ 7.9 Claude Code del Team sobre el repo nuevo

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` (cuenta del Team) en `claude.ai/code`; cuando lo pide, conecta GitHub con `snavello`

- Elegir el repo `cm3-xp/MITRABAJOC` en el selector.
- Si aparece "GitHub access is required for Claude Code cloud sessions": SDN (Owner del Team) revisa que GitHub siga activo en `claude.ai/admin-settings/connectors` (paso 6.6) y vuelve a intentar.
- ARS hace lo mismo con `ars@cm3.com.ar` y su usuario de GitHub.

✓ Verificar: una sesión nueva abre el repo de `cm3-xp` y puede leer sus archivos.

Fuente: code.claude.com — Web quickstart

☐ 7.10 Actualizar la copia del código en cada PC

> Entra: **SDN** en su PC, en la carpeta del proyecto (terminal). Después lo mismo **ARS** en la suya.

```
git remote set-url origin https://github.com/cm3-xp/MITRABAJOC.git
git remote -v
git fetch origin --prune
```

✓ Verificar: `git remote -v` muestra `cm3-xp/MITRABAJOC` y un `git push` ya no avisa que "el repositorio se movió".

> **En simple:** La PC guarda la dirección del repo. Sin este cambio funciona igual (GitHub redirige), pero conviene apuntar a la dirección real.

Fuente: docs.github.com — Transferring a repository

☐ 7.11 Mantener la Demo vieja enganchada al repo transferido

> Entra: **SDN** con su cuenta personal vieja de Render (la de siempre, no `sdn@cm3.com.ar`) en `dashboard.render.com`, servicio `mitrabajo-demo`

`mitrabajo-demo` → **Settings** → **Build** → **Source** → **Edit** → en **Update Source** elegir `cm3-xp/MITRABAJOC` → confirmar rama `demo`, **Runtime**, **Build Command** y **Start Command** sin cambios → guardar

- Al guardar, Render despliega la Demo de nuevo desde la rama `demo` (mismo código: no cambia nada a la vista).
- Si el repo de `cm3-xp` no aparece en la lista: la app de Render de 7.8 no se instaló o no incluye `MITRABAJOC`.
- Si SDN quiere que la Pruebas vieja siga recibiendo cambios hasta terminar I8, hacer lo mismo con `mitrabajo-pruebas` (rama `main`).

✓ Verificar: en **Events** del servicio, un deploy nuevo termina en "Live" y `mitrabajo.onrender.com` abre como siempre.

Qué hace Render solo con un repo transferido no está documentado **NO VERIFICADO**; por eso se vuelve a apuntar a mano. **VERIFICAR EN PANTALLA** los rótulos: la opción es de mayo de 2026. `promover_demo.py` no necesita cambios: toma la dirección del repo de la PC (7.10).

Fuente: render.com/changelog — Change your service's backing repo

☐ 7.12 Apagar el colector de métricas viejo

> Entra: **SDN** con `snavello` en `github.com/cm3-xp/MITRABAJOC/actions`

Actions → en la lista de la izquierda, **Métricas de Render a Grafana** → menú **•••** → **Disable workflow**

> **En simple: Por qué.** Esa tarea automática corre cada 5 minutos para mandar métricas al Grafana viejo de SDN. En la organización consume los minutos pagos de XP (estimado: varias veces lo que incluye el plan) y su permiso de disparo vence el 18/10/2026. La Pruebas vieja sigue mandando sus métricas por su cuenta. El monitoreo nuevo se arma en la Etapa 2.

✓ Verificar: el workflow figura como "Disabled". El control **CI** sigue activo.

Fuente: docs.github.com — Disabling and enabling a workflow · GitHub Actions billing

Esto se completa en la Etapa 2: reglas de ramas para `demo` y `produ`, CODEOWNERS, presupuesto de minutos y la actualización del nombre del repo en la documentación.

I8 RENDER: PRUEBAS NUEVA

Para qué sirve: Render es el servicio donde "vive" la app y su base de datos. Acá XP abre su propia cuenta y arma una Pruebas nueva, igual a la de hoy, que se actualiza sola con cada cambio aprobado en `main`.

Necesitás antes: I5 (API key del workspace Pruebas) e I7 terminadas. Sugerido: I9 e I10 antes, así todas las variables se cargan de una vez (si no, se agregan al final de esas fases). **Al terminar tenés:** Pruebas funcionando en `colm3na-pruebas.onrender.com` con datos de demostración, y la Pruebas vieja sin recibir más cambios.

En simple: En simple. En Render, un **workspace** es la cuenta de empresa: ahí se paga y se invita a las personas (no es lo mismo que el workspace de Anthropic de I5). Adentro van dos piezas: la **base Postgres** (donde se guardan los datos) y el **Web Service** (la app que la gente abre en el navegador). **Deploy:** cada vez que Render publica una versión nueva de la app; cuando termina bien, el estado dice "Live".

☐ 8.1 Crear la cuenta de Render de AKG

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `dashboard.render.com/register`

- Método: **correo y contraseña** (no "entrar con GitHub"). Correo `akg@cm3.com.ar`; contraseña nueva → documento cifrado.
- Render manda un correo de confirmación a la bandeja de AKG: abrir el enlace.
- Verificación en dos pasos: **Account Settings** → **Account Security** → activar **Two-factor authentication** con la app autenticadora. Códigos de respaldo → documento cifrado.

✓ Verificar: al salir y volver a entrar, Render pide el código del teléfono.

VERIFICAR EN PANTALLA el rótulo del interruptor de dos pasos.

Fuente: render.com/docs/login-settings

☐ 8.2 Crear el workspace "Colm3na" en plan Pro

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `dashboard.render.com`

Menú del workspace (arriba a la izquierda) → **+ New Workspace** → nombre `Colm3na`, plan **Pro**, tarjeta de XP → **Create Workspace**

✓ Verificar: el workspace "Colm3na" aparece con plan Pro y en **Billing** se ve la tarjeta de XP.

En simple: Pro (US$ 25 por mes más lo que consuman los servicios) hace falta porque el plan gratuito no deja invitar a otras personas.

Fuente: render.com/docs/team-members ("Create a workspace") · render.com/pricing

☐ 8.3 Invitar a SDN y a ARS

> Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en el workspace "Colm3na"

Settings → **Team members** → **+ Invite members** → correo + rol

- `sdn@cm3.com.ar` → **Admin** (hace toda la parte técnica).
- `ars@cm3.com.ar` → **Developer**.

✓ Verificar: las dos invitaciones figuran pendientes.

Fuente: render.com/docs/team-members

☐ 8.4 Crear la cuenta de Render de SDN (y de ARS) desde la invitación

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` : abre el correo de invitación de Render en su Gmail. Después lo mismo **ARS** con `ars@cm3.com.ar` .

- Aceptar la invitación → crear la cuenta con **correo y contraseña** (`sdn@cm3.com.ar`). Es una cuenta **distinta** de la cuenta vieja de SDN, que sigue existiendo.
- Activar la verificación en dos pasos (misma ruta que en 8.1).

✓ Verificar: SDN ve el workspace "Colm3na" en el menú y en **Team members** figura como Admin.

Fuente: render.com/docs/team-members

☐ 8.5 Conectar GitHub a la cuenta de SDN en Render

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dashboard.render.com/u/settings#account-security`; GitHub le pide autorizar con `snavello`

Account Settings → **Account Security** → **Git Deployment Credentials** → **Add credential** → **GitHub** → autorizar

✓ Verificar: en el workspace "Colm3na", **+ New** → **Web Service** lista `cm3-xp/MITRABAJOC` . Cancelar sin crear nada todavía.

El servicio queda desplegando con el permiso de GitHub de quien lo crea (SDN). Si algún día SDN sale del equipo, otra persona lo reemplaza en el servicio: **Settings** → **Git Credentials**.

Fuente: render.com/docs/git-provider

☐ 8.6 Crear el proyecto "Colm3na" con el entorno Pruebas

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en el workspace "Colm3na"

+ New → **Project** → **Project name** : `Colm3na` · primer environment: `Pruebas` → **Create a project**

✓ Verificar: el proyecto muestra el entorno "Pruebas" vacío.

> **En simple:** Es solo una carpeta para ordenar. En la Etapa 2 se suman ahí "Demo" y "PRODU".

Fuente: render.com/docs/projects

☐ 8.7 Crear la base de datos de Pruebas

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dashboard.render.com/new/database` (**+ New** → **Postgres**)

- **Name** : `colm3na-pruebas-db` · **Database** : `mitrabajo_pruebas` · **User** : vacío (lo genera Render)
- Proyecto / entorno: `Colm3na` / `Pruebas` · **Region** : **Ohio (US East)** · **PostgreSQL Version** : `18` (la que se usa hoy)
- Plan: el mismo que tiene hoy `mitrabajo-pruebas-db` (mirarlo en el Render viejo, base → **Info**).

✓ Verificar: la base queda en estado "Available".

La región y los campos **Database** y **User** no se cambian nunca después. El nombre con "pruebas" importa: el script `clonar_demo_a_pruebas.py` se niega a escribir en una base cuya dirección no lo diga. **VERIFICAR EN PANTALLA** que el alta ofrezca elegir el proyecto; si no, moverla después con **•••** → **Move** .

Fuente: render.com/docs/postgresql-creating-connecting · render.com/docs/regions

☐ 8.8 Copiar la dirección interna de la base

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` , base `colm3na-pruebas-db`

Botón **Connect** (arriba a la derecha) → pestaña **Internal** → copiar la **Internal Database URL**

- Valor: `[guardar en el documento cifrado]` . Es `DATABASE_URL` en 8.9.

✓ Verificar: el valor copiado empieza con `postgresql://` y contiene `mitrabajo_pruebas` .

> **En simple:** La **dirección interna** solo funciona entre servicios del mismo workspace y la misma región: no sale a internet. Incluye usuario y contraseña de la base, por eso es secreta.

Fuente: render.com/docs/postgresql-creating-connecting

☐ 8.9 Preparar las variables de entorno (la lista mínima)

Entra: **SDN** en su PC (terminal) y, para copiar valores, con su cuenta personal vieja de Render → servicio `mitrabajo-pruebas` → **Environment**. AKG al lado, con el documento cifrado abierto.

En simple: Las **variables de entorno** son los datos de configuración que la app lee al arrancar (a qué base conectarse, qué clave usar con la IA, etc.). No van en el código, se cargan en Render.

VARIABLE	VALOR	DE DÓNDE SALE
`DATABASE_URL`	la de 8.8	**Nueva**
`ENTORNO`	`pruebas`	igual que hoy
`PYTHON_VERSION`	`3.12.8`	igual que hoy (sin ella Render usa 3.14 y la app no arranca)
`SESSION_SECRET`	texto al azar	**Nueva**: generarla con el comando de abajo
`PLATAFORMA_PASSWORD`	texto al azar	**Nueva**: mismo comando. Sin ella la app no arranca
`ANTHROPIC_API_KEY`	key del workspace Pruebas	**Nueva**: I5
`SENTRY_DSN`	DSN del proyecto `colm3na`	**Nueva**: I9
`TELEGRAM_BOT_TOKEN` · `TELEGRAM_CHAT_ID`	bot y grupo nuevos	**Nuevas**: I10
`ENMASCARADO`	hoy `activo`	**Copiar** de la Pruebas vieja
`ENMASCARADO_GUARDAR_IMAGENES`	hoy `1`	**Copiar** de la Pruebas vieja, si está
`VAPID_PRIVATE_KEY` · `VAPID_PUBLIC_KEY`	par de claves del aviso al celular	**Copiar** de la Pruebas vieja, si están
`VAPID_CLAIM_EMAIL`	`alertas@cm3.com.ar`	**Nueva** (solo si se copiaron las dos de arriba)

```
python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(48))"
```

- Correr el comando dos veces: una para `SESSION_SECRET` y otra para `PLATAFORMA_PASSWORD`. Los dos → `[guardar en el documento cifrado]`. Nunca reutilizar los de la Pruebas vieja.
- **No copiar** `MOCK_EXTRACTOR` aunque esté en la vieja: hace que la IA se simule y los recibos no se lean de verdad.

✓ Verificar: la lista quedó armada en un archivo de texto temporal (formato `NOMBRE=valor`) con todas las filas de la tabla que correspondan. Se usa en 8.10 y después se borra.

Quedan para la Etapa 2 (sin ellas la app funciona y la pantalla dice qué falta): `GRAFANA_*`, `SENTRY_AUTH_TOKEN` y `RENDER_API_KEY` / `RENDER_WEB_SERVICE_ID` / `RENDER_DB_ID` (solapa Planes).

Fuente: repo, `DESPLIEGUE_RENDER.md` ("Variables de entorno"), `auth.py:49-53`, `extractor.py:25`, `push.py:29-35` · render.com/docs/python-version

☐ 8.10 Crear el Web Service de Pruebas

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en el workspace "Colm3na"

+ New → **Web Service** → **Git Provider** → `cm3-xp/MITRABAJOC`

- **Name**: `colm3na-pruebas` · proyecto / entorno: `Colm3na` / `Pruebas` · **Region**: **Ohio** (la misma de la base)
- **Branch**: `main` · **Language**: **Python 3**
- **Build Command**: `pip install -r requirements.txt`
- **Start Command**: `uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT --workers 1`
- Plan: **Starter** (0,5 CPU / 512 MB, US$ 7), el mismo de hoy.
- **Advanced** → **Environment Variables** → **Add from .env**: pegar las de 8.9 (formato `NOMBRE=valor`, una por línea).
- **Advanced** → **Pre-Deploy Command**: `python -m alembic upgrade head` · **Health Check Path**: `/healthz` · **Auto-Deploy**: **On Commit**
- **Create Web Service**.

✓ Verificar: el primer deploy termina en "Live". Anotar la dirección que muestra Render arriba (se espera `colm3na-pruebas.onrender.com`).

> **En simple: Pre-Deploy**: un comando que corre antes de cada versión nueva; acá prepara las tablas de la base. Si falla, Render no pasa a la versión nueva. **Health check**: la dirección que Render consulta para saber si la app está viva. **Auto-Deploy**: cada cambio aprobado en `main` se publica solo. `--workers 1`: un solo proceso, como hoy (más procesos en medio núcleo empeoran todo).

Si **Pre-Deploy Command**, **Health Check Path** o **Auto-Deploy** no aparecen en el alta, completarlos después en **Settings** **VERIFICAR EN PANTALLA**. Si el nombre ya estuviera tomado en Render, la dirección puede salir con un agregado **NO VERIFICADO**: usar la que muestre Render.

Fuente: render.com/docs/web-services · render.com/docs/deploys ("Pre-deploy command", "Configuring auto-deploys") · render.com/docs/health-checks · repo `DESPLIEGUE_RENDER.md`

☐ 8.11 Comprobar que la app está viva

> Entra: **SDN** en el navegador, sin usuario

- `https://colm3na-pruebas.onrender.com/healthz` → responde `{"ok": true}`.
- `https://colm3na-pruebas.onrender.com/api/version` → dice `pruebas` y la versión actual.

✓ Verificar: las dos responden. Las pantallas todavía se ven sin logo ni datos: es normal hasta 8.12.

Fuente: repo, `DESPLIEGUE_RENDER.md` ("Configuración común")

☐ 8.12 Cargar los datos de demostración

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar`, servicio `colm3na-pruebas` → pestaña **Shell**

```
python cargar_marca_plataforma.py
python cargar_demo.py
python cargar_lote_sindicato.py --sindicato "Obrera"
python cargar_bancaria.py
```

- En ese orden, de a uno, esperando que cada uno termine. El primero carga el logo y los colores de Colm3na (viven en la base, no en el código): sin él todas las pantallas muestran un logo provisorio.
- `cargar_demo.py` imprime al final los accesos de prueba: copiarlos al documento cifrado.
- Los dos últimos (lotes de datos sintéticos) tardan varios minutos.

✓ Verificar: la portada de `colm3na-pruebas.onrender.com` muestra el logo de Colm3na.

> **En simple:** La **Shell** es una terminal que corre adentro del servidor de Render, con acceso a la base. Son datos inventados para mostrar: nada real.

Fuente: repo, `DESPLIEGUE_RENDER.md` ("Paso a paso — crear Pruebas"), `cargar_marca_plataforma.py` · render.com/docs/ssh

☐ 8.13 Entrar a plataforma por primera vez

> Entra: **SDN** con su usuario **de la app** `snavello` (es el usuario de plataforma de Colm3na, no el de GitHub aunque se llame igual) en `colm3na-pruebas.onrender.com/plataforma`

- Estos dos usuarios los crea solo la base nueva, con una clave inicial que SDN y ARS ya conocen (la misma con la que estrenaron sus usuarios en la Pruebas vieja). La app obliga a cambiarla y a completar los datos en este primer ingreso. La clave nueva la guarda SDN.
- Después **ARS** hace lo mismo en su navegador con su usuario de la app `arsantagati`.

✓ Verificar: SDN entra al panel de plataforma y ve los sindicatos de demostración (UOM, Gastronómica, La Bancaria).

Fuente: repo, `CLAUDE.md` ("Sub-sprint R1"), `db.py` (`SUPERADMINS_INICIALES`)

☐ 8.14 Dejar de actualizar la Pruebas vieja

> Entra: **SDN** con su cuenta personal vieja de Render, servicio `mitrabajo-pruebas`

Settings → **Auto-Deploy** → elegir **Off** → guardar **VERIFICAR EN PANTALLA** el botón de guardar

- Solo cuando la Pruebas nueva pasó 8.11 a 8.13. La vieja sigue encendida con su versión actual (se borra en la Etapa 2).

✓ Verificar: el próximo cambio que entre a `main` aparece en **Events** de `colm3na-pruebas` y no en `mitrabajo-pruebas`.

Fuente: render.com/docs/deploys ("Configuring auto-deploys")

Esto se completa en la Etapa 2: Demo y PRODU nuevas, dominio propio (`pruebas.cm3.com.ar`), solapa Planes, Grafana, avisos de Render por correo y la baja del Render viejo.

I9 SENTRY

Para qué sirve: Sentry junta los errores inesperados de la app (qué pasó, en qué pantalla, sin datos de personas) para poder investigarlos después. Pruebas nueva le manda sus errores a una cuenta de XP.

Necesitás antes: I4 terminada. Para cargar el resultado, el servicio de I8 creado. **Al terminar tenés:** el proyecto `colm3na` en Sentry recibiendo los errores de Pruebas nueva.

En simple: Un solo usuario. El plan gratuito de Sentry admite **una sola persona**: es AKG. SDN y ARS no entran a Sentry en esta etapa; ven los errores en la pestaña Observabilidad de la app y les llegan al instante por Telegram (I10).

☐ 9.1 Crear la cuenta de Sentry de AKG

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `sentry.io/signup`. SDN la acompaña y le dicta los valores.

- Correo `akg@cm3.com.ar`, contraseña nueva → documento cifrado. Confirmar el correo con el enlace que llega a la bandeja de AKG.
- Organización: `XP Colm3na`.
- **Data Storage Location**: **US**. No se cambia después.
- Plan: no cargar tarjeta. Arranca con una prueba de 14 días y pasa solo al plan gratuito (Developer).
- Verificación en dos pasos: **User Settings** → **Security** → **Two-Factor Authentication** → app autenticadora. Códigos de recuperación → documento cifrado.

✓ Verificar: AKG entra a su organización de Sentry y le pide el código del teléfono.

US y no EU porque la pantalla de errores de la app ya está programada para leer de la región US; EU obliga a cambiar código.
VERIFICAR EN PANTALLA el orden del alta y la ruta de dos pasos.

Fuente: docs.sentry.io — Data Storage Location · sentry.io/pricing ("1 User") · repo `observabilidad/sentry_panel.py`

☐ 9.2 Crear el proyecto

Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `sentry.io`. SDN la acompaña y le dicta los valores.

Ícono de la organización (arriba a la izquierda) → **Projects** → **Create Project**

- Plataforma: **FastAPI** · **Project name**: `colm3na`
- Alertas: la opción de crearlas más tarde **VERIFICAR EN PANTALLA** el texto.

✓ Verificar: el proyecto `colm3na` aparece en **Projects**.

Fuente: docs.sentry.io — Create a project

☐ 9.3 Copiar el DSN

> Entra: **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en el proyecto `colm3na`

Project Settings → **Client Keys (DSN)** → copiar el **DSN**

- Valor: `[guardar en el documento cifrado]`. AKG se lo pasa a SDN en persona o abriendo juntos el documento, nunca por mail ni mensajería.

✓ Verificar: el valor guardado empieza con `https://` y contiene `sentry.io`.

> **En simple:** El **DSN** es la dirección a la que la app manda sus errores. Solo sirve para enviar, no para leer, pero igual se trata como secreto.

Fuente: docs.sentry.io — Data Source Name (DSN)

☐ 9.4 Cargar el DSN en Pruebas nueva

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en Render, servicio `colm3na-pruebas`

Environment → **+ Add Environment Variable** → `SENTRY_DSN` = el DSN → **Save, rebuild, and deploy**

✓ Verificar: el deploy termina en "Live". (Si ya se cargó en 8.10, saltear este paso.)

Fuente: render.com/docs/configure-environment-variables

☐ 9.5 Mandar un error de prueba

> Entra: **SDN** con su usuario de la app `snavello` en `colm3na-pruebas.onrender.com/entornos`. Al mismo tiempo, en otra computadora, **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `sentry.io`.

SDN: pestaña **Observabilidad** → **Observación técnica** → **Mandar error de prueba**

AKG: **Issues** → filtro de entorno `prueba-de-conexion`

✓ Verificar: AKG ve el error "Error de PRUEBA mandado desde la pestaña Observabilidad". En la app es normal que diga "Lectura: falta el token": la lectura desde la app se conecta en la Etapa 2.

Fuente: repo, `observabilidad/sentry_panel.py` (`mandar_prueba`), `docs/OBSERVABILIDAD.md`

Esto se completa en la Etapa 2: token de lectura para que la pestaña Observabilidad muestre los errores, reglas de alerta y filtrado de datos personales del lado de Sentry.

I10 TELEGRAM

Para qué sirve: un "bot" (una cuenta automática de Telegram) de XP escribe en un grupo donde están AKG, SDN y ARS. Ahí llega al instante cada error inesperado de Pruebas y, a las 21:00, el resumen del día.

Necesitás antes: nada obligatorio. Para cargar el resultado, el servicio de I8 creado. **Al terminar tenés:** el grupo "Colm3na avisos" con el bot, y Pruebas nueva escribiendo ahí.

☐ 10.1 Tener Telegram (solo si alguno no lo tiene)

Entra: **AKG**, **SDN** y **ARS**, cada uno en su teléfono

- Instalar Telegram desde la tienda del teléfono y registrarse con el número propio (llega un código por SMS). Activar la verificación en dos pasos: **Settings** → **Privacy and Security** → **Two-Step Verification**; la de AKG → documento cifrado.

✓ Verificar: AKG tiene a SDN y a ARS en sus contactos de Telegram.

Fuente: telegram.org — FAQ: Two-Step Verification

☐ 10.2 Crear el bot

Entra: **AKG** en su Telegram, conversación con `@BotFather` (`t.me/botfather`, el que tiene la tilde azul de verificado). SDN la acompaña y le dicta los valores.

- Mandar `/newbot`.
- Nombre visible: `Colm3na avisos`.
- Username: tiene que terminar en `bot` y no se cambia después; por ejemplo `colm3na_avisos_bot` (si está tomado, probar otro).
- BotFather responde con el **token**: `[guardar en el documento cifrado]`. Es `TELEGRAM_BOT_TOKEN`.

✓ Verificar: buscando el username en Telegram aparece el bot.

En simple: El **token** es la llave del bot: quien lo tiene puede escribir en su nombre. Si se filtra, en BotFather `/revoke` genera uno nuevo.

Fuente: core.telegram.org — Bot features: BotFather

☐ 10.3 Crear el grupo y sumar al bot

> Entra: **AKG** en su Telegram

- Nuevo grupo → nombre `Colm3na avisos` → sumar a SDN y a ARS.
- Dentro del grupo → agregar miembro → buscar el username del bot → sumarlo. No hace falta hacerlo administrador.

✓ Verificar: el bot figura entre los miembros del grupo.

Fuente: core.telegram.org — Privacy mode

☐ 10.4 Obtener el número del grupo (chat id)

> Entra: **AKG** en el grupo de Telegram y después en una **ventana privada** del navegador de su PC

- En el grupo, mandar `/start@colm3na_avisos_bot` (con el username real del bot).
- En la ventana privada, abrir la dirección de abajo, reemplazando `<TOKEN>` por el token de 10.2:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
```

- Buscar en el texto `"chat":{"id":` seguido de un número **negativo**: ese número (con el signo) es `TELEGRAM_CHAT_ID` → documento cifrado. Cerrar la ventana privada.

✓ Verificar: junto a ese número figura `"title":"Colm3na avisos"` .

Si la respuesta viene vacía (`"result":[]`), mandar de nuevo el `/start@…` en el grupo y recargar. Ventana privada para que el token no quede en el historial del navegador.

Fuente: core.telegram.org — Bot API: getUpdates

☐ 10.5 Cargar el bot en Pruebas nueva

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en Render, servicio `colm3na-pruebas`

Environment → **+ Add Environment Variable** → `TELEGRAM_BOT_TOKEN` y `TELEGRAM_CHAT_ID` → **Save, rebuild, and deploy**

✓ Verificar: el deploy termina en "Live". (Si ya se cargaron en 8.10, saltear este paso.)

Fuente: repo, `telegram.py` , `DESPLIEGUE_RENDER.md`

☐ 10.6 Probar

> Entra: **SDN** con su usuario de la app `snavello` en `colm3na-pruebas.onrender.com/entornos`

Observabilidad → **Observación técnica** → **Enviar prueba a Telegram**

✓ Verificar: AKG, SDN y ARS ven el mensaje en el grupo "Colm3na avisos".

Fuente: repo, `templates/_observabilidad.html`

Esto se completa en la Etapa 2: impedir que se sume el bot a otros grupos (`/setjoingroups`), avisos de Grafana al mismo grupo y los avisos de Demo y PRODU.

I11 VERIFICACIÓN FINAL

Para qué sirve: confirmar, control por control, que Pruebas nueva hace todo lo que hacía la vieja y que lo de SDN que sigue en paralelo (la Demo vieja) no se rompió. Si un control falla, la Etapa Inicial no está cerrada.

Necesitás antes: I5 a I10 terminadas. **Al terminar tenés:** la Etapa Inicial cerrada, con cada casilla tildada.

☐ 11.1 Pruebas nueva responde

Entra: **SDN** en el navegador, sin usuario

✓ Verificar: `colm3na-pruebas.onrender.com/healthz` da `{"ok": true}` y `/api/version` dice `pruebas` y la misma versión que tiene `main`. La portada muestra el logo de Colm3na y el distintivo de entorno, y el navegador muestra el candado (Render ya trae el certificado de su dirección; no hay nada que configurar en esta etapa).

☐ 11.2 Entran los cuatro roles

Entra: **SDN** en `colm3na-pruebas.onrender.com`, con un usuario distinto por rol (accesos impresos en 8.12)

- Plataforma: `/plataforma` con el usuario de la app `snavello`.
- Sindicato: `/admin` con CUIT `20111111110` y clave `uom-demo` (UOM).
- Trabajador: `/ingresar`, registrarse con CUIL `20111111119` y entrar.
- Empresa: `/ingresar-empresa`, registrarse con CUIT `30999888776` y entrar.

✓ Verificar: los cuatro llegan a su portada.

☐ 11.3 La IA lee un recibo con la key nueva

Entra: **SDN** como trabajador (CUIL `20111111119`) en Pruebas nueva; después **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `platform.claude.com`, organización "XP – Colm3na"

- En la app: **Tu Recibo** → subir la foto o PDF de un recibo de ejemplo → confirmar.
- En la consola de la API: el uso del día aparece en el workspace **Pruebas** de XP.

✓ Verificar: el recibo se lee y se valida; el consumo figura en la cuenta de XP (no en la vieja de SDN). En `/plataforma` → **Uso de IA** aparece la fila con su costo.

☐ 11.4 Los errores llegan a Sentry y a Telegram

Entra: **SDN** con su usuario de la app `snavello` en `colm3na-pruebas.onrender.com/entornos` → **Observabilidad** → **Observación técnica**; al mismo tiempo **AKG** con `akg@cm3.com.ar` en `sentry.io`

✓ Verificar: **Mandar error de prueba** aparece en Sentry (9.5) y **Enviar prueba a Telegram** llega al grupo (10.6). Los tres lo ven.

☐ 11.5 Un cambio de Claude Code llega solo a Pruebas nueva

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `claude.ai/code`, repo `cm3-xp/MITRABAJOC` ; después en GitHub con `snavello` y en Render con `sdn@cm3.com.ar`

- Pedirle a Claude un cambio mínimo e inofensivo (por ejemplo, una línea en la bitácora) y que abra el PR.
- En el PR, los controles `tests (parte 0)` a `tests (parte 3)` figuran **ejecutados** y en verde (no "This check was skipped").
- Mergear a `main` .

✓ Verificar: en **Events** de `colm3na-pruebas` aparece un deploy con ese cambio y termina en "Live". En el Render viejo, `mitrabajo-pruebas` **no** despliega.

☐ 11.6 La Demo vieja sigue funcionando

> Entra: **SDN** en `mitrabajo.onrender.com/admin` con CUIT `20111111110` y clave `uom-demo`

✓ Verificar: la Demo abre con sus datos de siempre y el admin de UOM entra.

☐ 11.7 Promover a la Demo sigue funcionando

> Entra: **SDN** en su PC, en la carpeta del proyecto (terminal), con su `.env` de siempre

```
python promover_demo.py --solo-pr
```

✓ Verificar: hace el backup de la base de la Demo vieja (queda en `backups/`) e imprime el enlace del PR con `cm3-xp/MITRABAJOC` . No cambia la Demo. La primera promoción real (`python promover_demo.py`) tiene que terminar con un deploy de `mitrabajo-demo` en el Render viejo.

☐ 11.8 Todo quedó anotado

> Entra: **AKG** en el documento cifrado. SDN la acompaña.

- Cuentas nuevas con usuario, titular y verificación en dos pasos: Google (códigos de respaldo de AKG, SDN, ARS y GCF), Cloudflare (AKG), API de Anthropic (organización "XP – Colm3na"), Claude Team (AKG; miembros SDN, ARS y GCF), GitHub (AKG y la organización `cm3-xp`), Render (AKG), Sentry (AKG), Telegram (bot y grupo).
- Secretos: `ANTHROPIC_API_KEY` (con su fecha de vencimiento), `DATABASE_URL` , `SESSION_SECRET` , `PLATAFORMA_PASSWORD` , DSN de Sentry, token del bot, chat id, accesos de prueba de 8.12.

✓ Verificar: no hay ninguna clave en mails, chats ni archivos sueltos (incluido el archivo temporal de 8.9, ya borrado).

Con los ocho controles tildados, la Etapa Inicial está cerrada. SDN sigue usando sus cuentas viejas (Demo vieja, Render viejo, su cuenta personal de Claude, Grafana, Sentry y bot viejos) en paralelo hasta la Etapa 2.

2 IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Se hace durante los dos meses previos al piloto, sin apuro y con calma para configurar cada servicio en detalle. Cada bloque se va a detallar paso a paso cuando llegue su momento. Se mantiene la misma regla: AKG crea las cuentas y paga, y SDN o ARS configuran con su propio usuario.

	TAREA	PARA QUÉ SIRVE	QUIÉN ENTRA
☐	**Demo nueva** en el Render de XP: copiar la base de la Demo vieja y crear su servidor (rama `demo`). Después del primer taller con La Bancaria	Que lo que se muestra al sindicato también sea de XP, sin perder los datos cargados	SDN (`sdn@cm3.com.ar`)
☐	**PRODU**: servidor y base nuevos, con la base duplicada para que no se caiga, rama `produ` y `ENTORNO=prod`	El entorno real, separado de Pruebas y Demo	AKG paga el plan; SDN configura
☐	**Dominios en la app con sus certificados**: `pruebas.`, `demo.` y `app.cm3.com.ar`, en ese orden, cada una con su candado (paso a paso en la hoja C, que sigue). `colm3na.com.ar` y `colm3na.com` redirigen. Registro de `colm3na.com`	Direcciones propias y definitivas en lugar de las de Render, cifradas de punta a punta	SDN (Render y Cloudflare, invitado por AKG); AKG registra `colm3na.com`
☐	**Protección en Cloudflare**: invitar a SDN y ARS a la cuenta (va primero: los certificados lo necesitan), modo estricto **Full (strict)** y siempre HTTPS (C.6 y C.8), firewall (WAF), límite de intentos en los ingresos	Frenar ataques y el intento de adivinar contraseñas (cierra el hallazgo de seguridad H-0008)	AKG invita; SDN configura con `sdn@cm3.com.ar`
☐	**Correo**: firmas de autenticidad de los mails (DKIM, DMARC) y cuenta de **Resend** para el correo automático de la app	Que los mails no lleguen como spam y que la app pueda mandar "recuperá tu clave"	AKG crea; SDN configura
☐	**Grafana Cloud**: control de que cada entorno esté funcionando, alerta de vencimiento de cada certificado (C.9), alertas al grupo y métricas propias de Render (reemplaza al colector viejo)	Enterarse antes que los usuarios si algo se cae	AKG crea; SDN configura
☐	**Sentry completo**: entornos Demo y PRODU, alertas y ocultamiento de datos personales; clave de lectura para la pestaña Observabilidad	Errores separados por entorno y sin datos personales	AKG (`akg@cm3.com.ar`, única usuaria del plan gratuito); SDN le dicta los valores
☐	**Copias en Amazon S3**: cuenta de AWS de XP, depósito protegido, copia diaria de PRODU y prueba mensual de recuperación	Que los datos de producción estén a salvo aunque falle Render	AKG crea y paga; SDN configura
☐	**Reglas de GitHub** en `cm3-xp`: Demo y PRODU solo por pedido de cambio (PR) aprobado por otra persona; quién revisa qué; presupuesto de minutos	Que nada llegue a producción sin una segunda mirada	SDN (`snavello`, Owner) con AKG presente
☐	**Anthropic**: workspaces y claves de Demo y PRODU, topes de gasto, pedido de no retención de datos y del nivel de uso necesario	Controlar el gasto y cuidar los datos de los recibos	AKG (pago y pedidos); SDN (claves)
☐	**Contenido de Claude de SDN**: pasar el proyecto, los documentos y los artifacts (páginas publicadas) de su cuenta personal al Team	Que todo el conocimiento del proyecto quede en la cuenta de XP y compartido con el equipo, GCF incluido. Después SDN deja de usar su cuenta personal	SDN (con `sdn@cm3.com.ar` y su cuenta personal)
☐	**Cambios en el código**: leer la dirección real detrás de Cloudflare, recuperar la clave por mail, sacar la pestaña transitoria "Cambiar clave", script de pase a PRODU, direcciones del dominio nuevo, configuración del monitoreo por entorno	Dejar la app lista para usuarios reales	SDN y ARS
☐	**Baja de lo viejo**: Render, Anthropic, Grafana, Sentry y bot de SDN; revocar las claves viejas	Que no quede nada funcionando ni cobrando a nombre personal	SDN (en sus cuentas viejas)

C CERTIFICADOS DE SEGURIDAD (EL CANDADO)

Para qué sirve: que el navegador muestre el candado y que todo lo que viaja entre el teléfono del afiliado y la app (su clave, su CUIL, la foto del recibo) vaya cifrado. Sin un certificado válido, el navegador muestra "No seguro" o directamente no abre la página. Es obligatorio antes del piloto.

En corto: los certificados **no se compran ni se instalan a mano**. Son gratis: los emiten Cloudflare y Render solos y los renuevan solos. Lo que sí hay que hacer es **configurarlos bien una vez por dirección** (pasos C.1 a C.10) y **vigilar que no venzan** (alerta en Grafana, paso C.9).

En simple: Certificado: un documento digital, firmado por una entidad que los navegadores reconocen (Let's Encrypt, Google), que prueba que `app.cm3.com.ar` es de verdad nuestra y permite cifrar la conexión. Vence cada pocos meses y se renueva automáticamente. Con Cloudflare en el medio hay **dos tramos**, y cada uno tiene su certificado: del navegador a Cloudflare, y de Cloudflare a Render.

DÓNDE SE NECESITAN

DÓNDE	¿HACE FALTA?	QUIÉN LO DA	QUÉ HAY QUE HACER
Pruebas en la dirección de Render (`colm3na-pruebas.onrender.com`), Etapa Inicial	Sí, ya viene	Render	Nada. Se mira el candado en I11.1
`pruebas.` , `demo.` y `app.cm3.com.ar` : tramo navegador → Cloudflare	Sí	Cloudflare (certificado universal, gratis)	Se emite solo cuando la zona queda activa (I3). Se verifica en C.1
Las mismas tres: tramo Cloudflare → Render	Sí	Render (Let's Encrypt o Google Trust Services, gratis)	Se emite al agregar la dirección en Render: C.2 a C.5
`colm3na.com.ar` y `colm3na.com` (redirigen a la app)	Sí: sin él, el navegador avisa antes de redirigir	Cloudflare, en la zona de cada dominio	Se emite solo al activar cada zona. La redirección se arma en Cloudflare y no pasa por Render
Correo `@cm3.com.ar` y mails de la app (Resend)	No se compra	Google y Resend cifran solos	Configurar SPF, DKIM y DMARC (tarea Correo de la Etapa 2)
Base de datos, IA de Anthropic, Amazon S3, GitHub, Sentry, Grafana, Telegram	No	Cada proveedor	Nada: ya se usan por `https`
Certificado digital de ARCA	No, hoy	ARCA	Solo si un día la app consultara ARCA sola. Hoy el afiliado sube la captura

CUÁNDO

- **Etapa Inicial:** nada. Pruebas usa la dirección de Render, que ya tiene su certificado, y el universal de Cloudflare se emite solo al activar la zona en I3.
- **Etapa 2:** al poner cada dirección propia, una por entorno y en este orden: **Pruebas, Demo y PRODU**. Primero se invita a SDN a Cloudflare. El certificado de Render tiene que estar emitido antes de prender el proxy de Cloudflare (C.7).
- **Etapa 3:** control antes del piloto (las tres direcciones con candado y la alerta de vencimiento activa).
- **Siempre:** se renuevan solos. Si una renovación falla, Grafana avisa 14 días antes del vencimiento. Si se llega a vencer, la app deja de abrir.

En simple: ¿Conviene comprar uno pago? No. Los certificados pagos "de organización" o "extendidos" se ven igual en el navegador, con el mismo candado, y Render emite y renueva el suyo solo. Pagar no agrega seguridad acá.

Fuente: Render — Custom Domains · Render — Fully Managed TLS Certificates · Cloudflare — Universal SSL

PASO A PASO PARA CADA DIRECCIÓN

Necesitás antes: SDN invitado a la cuenta de Cloudflare (primer punto de la tarea Protección), el servicio del entorno creado en Render y, solo para C.9, Grafana Cloud. **Al terminar tenés:** la dirección propia del entorno abriendo con candado, Cloudflare en modo estricto y la alerta de vencimiento activa. El ejemplo es `pruebas.cm3.com.ar` ; C.10 dice qué cambia para Demo y PRODU.

☐ C.1 Ver el certificado universal de Cloudflare

Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dash.cloudflare.com`

zona `cm3.com.ar` → **SSL/TLS** → **Edge Certificates**

✓ Verificar: hay un certificado de tipo **Universal** que cubre `cm3.com.ar` y `*.cm3.com.ar` , en estado **Active**. Cubre las tres direcciones, porque son de primer nivel.

Fuente: Cloudflare — Universal SSL

☐ C.2 Sacar los registros AAAA de esa dirección, si hay

Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dash.cloudflare.com`

zona `cm3.com.ar` → **DNS** → **Records** → si hay un registro **AAAA** con el nombre `pruebas` , borrarlo

✓ Verificar: no queda ningún AAAA con ese nombre. Render no usa IPv6 y ese registro le traba la verificación.

Fuente: Render — Configuring Cloudflare DNS

☐ C.3 Agregar la dirección en Render

Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dashboard.render.com`, workspace "Colm3na"

servicio `colm3na-pruebas` → **Settings** → **Custom Domains** → **Add Custom Domain** → `pruebas.cm3.com.ar` → **Save**

VERIFICAR EN PANTALLA

✓ Verificar: la dirección aparece en la lista, todavía sin verificar, y Render indica a qué nombre hay que apuntarla (se espera `colm3na-pruebas.onrender.com`).

Fuente: Render — Custom Domains

☐ C.4 Crear el registro en Cloudflare, todavía sin proxy

Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dash.cloudflare.com`

zona `cm3.com.ar` → **DNS** → **Records** → **Add record**

- **Type** : `CNAME` · **Name** : `pruebas` · **Target** : `colm3na-pruebas.onrender.com`
- **Proxy status** : **DNS only** (nube gris) → **Save**

En simple: Nube gris: Cloudflare solo dice a qué servidor ir y deja pasar el tráfico directo. Así Render puede comprobar que la dirección es nuestra y emitir su certificado. La nube naranja (proxy) se prende recién en C.7.

✓ Verificar: el registro aparece con la nube gris.

Fuente: Render — Configuring Cloudflare DNS

☐ C.5 Esperar el certificado de Render

Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dashboard.render.com`

servicio `colm3na-pruebas` → **Settings** → **Custom Domains** . Si no se verifica sola, esperar unos minutos y apretar **Verify**

VERIFICAR EN PANTALLA

✓ Verificar: la dirección figura verificada y con el certificado emitido. `https://pruebas.cm3.com.ar/healthz` responde `{"ok": true}` y el navegador muestra el candado.

Si no se verifica después de un rato largo, revisar C.2 y C.4: un AAAA olvidado o la nube naranja prendida antes de tiempo son las causas habituales.

Fuente: Render — Fully Managed TLS Certificates

☐ C.6 Modo estricto en Cloudflare

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dash.cloudflare.com`

zona `cm3.com.ar` → **SSL/TLS** → **Overview** → modo de cifrado **Full (strict)**. Si la pantalla ofrece el modo automático, elegir el personalizado y ahí **Full (strict)** **VERIFICAR EN PANTALLA**

- **Nunca Flexible:** Cloudflare le hablaría a Render sin cifrar, Render lo mandaría a `https` y la página quedaría en un bucle.
- Render recomienda **Full**. Se usa **Full (strict)**, que además exige que el certificado de Render sea válido: lo es, porque es público y lo renueva Render.

✓ Verificar: la pantalla muestra **Full (strict)**. Se hace una sola vez por zona y vale para las tres direcciones.

Si un día la app muestra el error **526** de Cloudflare, falló el certificado de Render: volver a C.5.

Fuente: Cloudflare — Full (strict) · Render — Configuring Cloudflare DNS

☐ C.7 Prender el proxy

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dash.cloudflare.com`

zona `cm3.com.ar` → **DNS** → **Records** → registro `pruebas` → **Edit** → **Proxy status**: **Proxied** (nube naranja) → **Save**

✓ Verificar: `https://pruebas.cm3.com.ar` sigue abriendo con candado. Desde acá el tráfico pasa por Cloudflare, que puede frenar ataques (tarea Protección).

Fuente: Render — Configuring Cloudflare DNS

☐ C.8 Siempre HTTPS y versión mínima de cifrado

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en `dash.cloudflare.com`

zona `cm3.com.ar` → **SSL/TLS** → **Edge Certificates**

- **Always Use HTTPS**: **On**. Quien escriba `http://` va a parar a `https://`.
- **Minimum TLS Version**: **TLS 1.2**.
- **Automatic HTTPS Rewrites**: **On**.
- **HSTS no se activa acá:** la app ya lo manda sola en Demo y PRODU, y la opción "preload" de Cloudflare es muy difícil de deshacer.

✓ Verificar: `http://pruebas.cm3.com.ar` redirige solo a `https://pruebas.cm3.com.ar`. Se hace una sola vez por zona.

Fuente: Cloudflare — Always Use HTTPS

☐ C.9 Alerta de vencimiento en Grafana

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en Grafana Cloud (después de la tarea Grafana de la Etapa 2)

Testing & synthetics → **Synthetics** → **Checks** → el control HTTP de `https://pruebas.cm3.com.ar/healthz` (crearlo si no está) → **Alerting** → **Per-check alerts** → tildar **TLS certificate expiration** → **14** días

✓ Verificar: la alerta figura activa en el control. Si una renovación automática falla, el aviso llega a alertas@ y a Telegram dos semanas antes del vencimiento.

Fuente: Grafana Cloud — Per-check alerts

☐ C.10 Repetir para Demo y PRODU, y avisarle a la app

> Entra: **SDN** con `sdn@cm3.com.ar` en Render y en Cloudflare; el cambio de código, **SDN** o **ARS**

- C.2 a C.5, C.7 y C.9 para `demo.cm3.com.ar` (servicio de Demo) y después para `app.cm3.com.ar` (servicio de PRODU). C.1, C.6 y C.8 no se repiten: valen para toda la zona.
- `colm3na.com.ar` y `colm3na.com`: en cada zona, mirar C.1 (su propio certificado universal) y aplicar C.8. No se agregan en Render: la redirección la hace Cloudflare.
- En el código, las direcciones nuevas en la lista de entornos (tarea Cambios en el código).

✓ Verificar: las tres direcciones abren con candado, `http://` redirige a `https://` en todas y cada una tiene su alerta de vencimiento.

3 PILOTO REAL

Antes de que los primeros afiliados reales usen PRODU, se controla que esté todo esto. Si falta alguno, el piloto espera.

	CONTROL	POR QUÉ
☐	Contrato y acuerdo de tratamiento de datos con La Bancaria, firmados	Sin firma no se puede recibir el padrón
☐	Copia diaria de PRODU funcionando y una recuperación probada	Saber que, si algo se rompe, los datos vuelven
☐	"Olvidé mi clave" por mail funcionando y pestaña "Cambiar clave" retirada	Que cada persona recupere su acceso sola y nadie pueda cambiar claves ajenas
☐	Certificados: `app.cm3.com.ar`, `demo.` y `pruebas.` con candado, `http://` redirigiendo a `https://`, Cloudflare en Full (strict) y la alerta de vencimiento activa (prueba INF-05 del kit de seguridad)	Sin certificado válido el navegador bloquea la app y lo que viaja (claves, recibos) no va cifrado
☐	Protección de Cloudflare activa y la app leyendo la dirección real	Frenar los intentos de adivinar contraseñas
☐	Hallazgos de seguridad que bloquean producción cerrados (claves iniciales del código y límite de intentos)	Es la regla de salida acordada: nada crítico ni alto abierto
☐	Control automático de cambios (los tests) en verde y obligatorio para incorporar un cambio	Que ningún error conocido llegue a producción
☐	Monitoreo de PRODU con alertas al grupo de Telegram y a alertas@	Enterarse primero si algo falla
☐	Anthropic: nivel de uso y tope de gasto de PRODU suficientes para el piloto; no retención de datos pedida	Que la lectura de recibos no se corte por tope y cuidar los datos
☐	Prueba de carga sobre el servidor real de PRODU	Confirmar que aguanta antes de sumar usuarios
☐	Enmascarado de datos personales activo en PRODU	Que la IA no reciba nombres ni CUIL
☐	Planes de Sentry y Grafana: revisar si alcanzan los gratuitos	Con usuarios reales conviene que más de una persona vea los errores
☐	Padrón del grupo piloto cargado y conciliado; usuarios del sindicato creados	Que los afiliados del piloto puedan registrarse
☐	Mesa de ayuda y guía rápida para el afiliado	Que cada consulta tenga a dónde ir